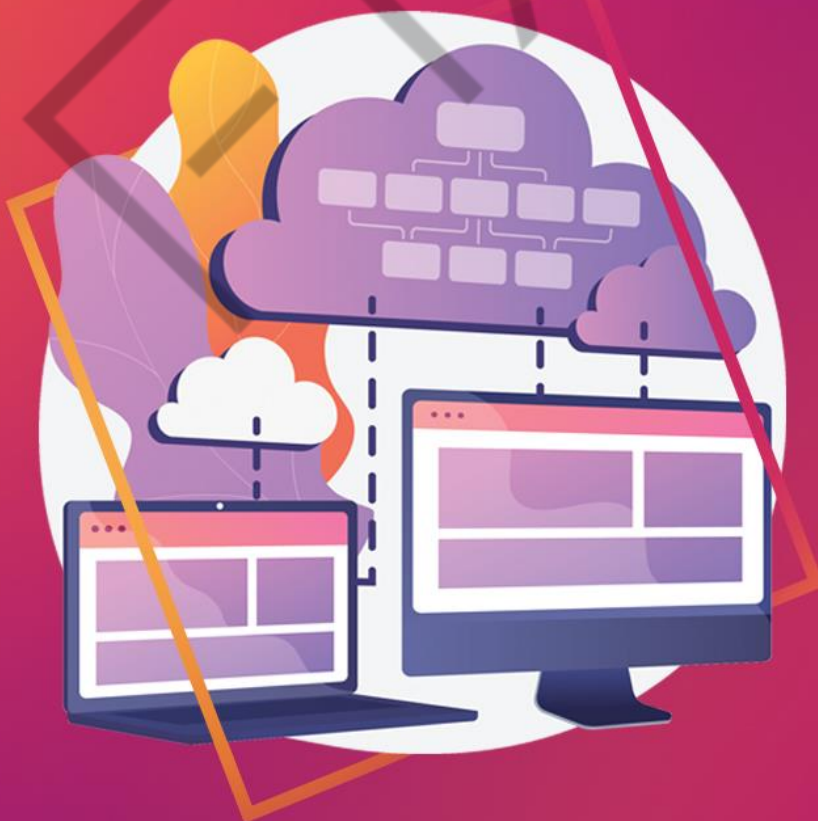


FUNDAÇÕES DO FORTE

CAMADA DE REDE



9

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Roteador doméstico	6
Figura 2 – Compartilhamento de dados	8
Figura 3 – Topologia física	9
Figura 4 – Topologia lógica	10
Figura 5 – Topologias WAN	11
Figura 6 – Topologias LAN.....	11
Figura 7 – Cabeçalho IP	14
Figura 8 – Pacote enviado	15
Figura 9 – IP no meio físico.....	16
Figura 10 – Cabeçalho IPv4.....	17
Figura 11 – Topologia da rede	19
Figura 12 – Gateway na topologia da rede	20
Figura 13 – Decisão de roteamento	21
Figura 14 – Tabela de roteamento	22
Figura 15 – Binário	23
Figura 16 – Endereço IP	23
Figura 17 – 32 bits.....	24
Figura 18 – Conversão IP.....	25
Figura 19 – Divisão IP	26
Figura 20 – AND lógico fonte	26
Figura 21 – Cálculo de Sub-rede.....	30
Figura 22 – Bit emprestado	31
Figura 23 – Duas sub-redes.....	32
Figura 24 – Máscara de sub-rede	32
Figura 25 – Representação decimal.....	33
Figura 26 – Fórmula	33
Figura 27 – Número de empréstimos	34
Figura 28 – Fórmula -2.....	34
Figura 29 – Bits restantes.....	35

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Máscara de Sub-rede	27
Quadro 2 – Limites dos prefixos	29
Quadro 3 – Tamanho	29

EMANIP

SUMÁRIO

CAMADA DE REDE	5
1 INTRODUÇÃO	5
2 CAMADA DE ENLACE.....	5
3 CAMADA DE REDE	13
4 ROTEAMENTO	18
5 ENDEREÇAMENTO	22
6 CÁLCULO DE SUB-REDE.....	27
REFERÊNCIAS.....	36

CAMADA DE REDE

1 INTRODUÇÃO

Para suportar nossa comunicação em rede de computadores, o modelo OSI divide as funções e responsabilidades nos dados em diferentes camadas. Cada camada funciona com as camadas acima e abaixo para transmitir dados. Duas camadas do modelo OSI estão tão associadas, que de acordo com o modelo TCP/IP, em essência são apenas uma camada. Essas duas são a camada de enlace de dados e a camada física.

No dispositivo origem, a função da camada de enlace de dados é preparar os dados para transmissão e controlar o modo como eles acessam o meio físico. Entretanto, a camada física controla como os dados são transmitidos no meio físico codificando os dígitos binários que representam dados em sinais.

No dispositivo destino, a camada física recebe sinais pelo meio físico ao qual se conecta. Depois de decodificar o sinal em dados outra vez, a camada física passa o quadro à camada de enlace de dados para aceitação e processamento.

Iniciaremos com as funções gerais da camada física e os padrões e protocolos que gerenciam a transmissão de dados pelo meio físico local. E também apresentaremos as funções de camada de enlace de dados e os protocolos relacionados a ela.

2 CAMADA DE ENLACE

A camada de enlace de dados do modelo OSI (camada 2), conforme mostra a Figura “Roteador Doméstico”, é responsável por:

- Permitir que as camadas superiores acessem o meio físico;
- Aceitar pacotes de camada 3 e empacotá-los em quadros;
- Preparar os dados de rede para a rede física;
- Controlar o modo como os dados são colocados e recebidos no meio físico;

- Trocar quadros entre os nós por uma mídia de rede física, como UTP ou fibra óptica;
- Receber e direcionar pacotes a um protocolo de camada superior;
- Executar a detecção de erros.

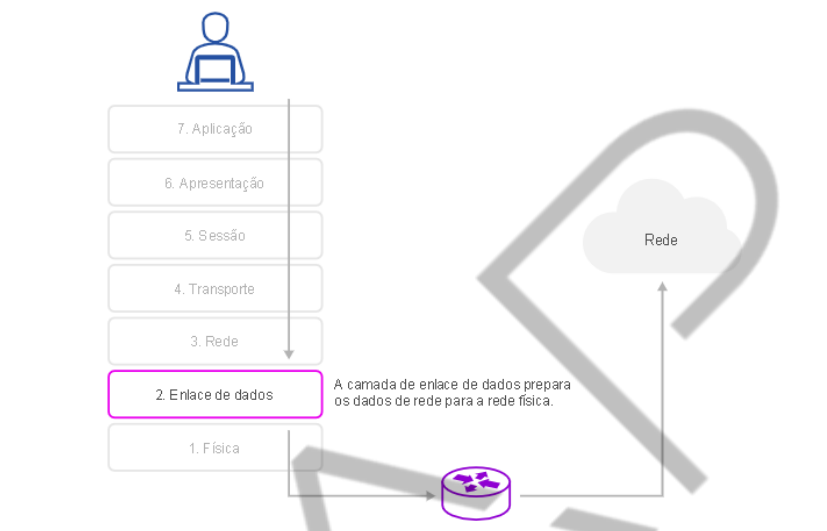


Figura 1 – Roteador doméstico
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A camada de enlace de dados separa efetivamente as transições do meio físico que acontecem quando o pacote é encaminhado dos processos de comunicação das camadas superiores. A camada de enlace de dados recebe e direciona os pacotes de/para um protocolo de camada superior, nesse caso, IPv4 ou IPv6. Esse protocolo de camada superior não precisa saber que meio físico será usado pela comunicação. A camada de enlace de dados é dividida em duas subcamadas:

Controle lógico de enlace (*Logical Link Control* - LLC) - Essa subcamada superior se comunica com a camada de rede. Ela coloca a informação no quadro que identifica qual protocolo de camada de rede está sendo usado para o quadro. Essas informações permitem que vários protocolos de camada 3, como o IPv4 e o IPv6, utilizem a mesma interface e meio físico de rede.

Controle de acesso ao meio (*Media Access Control* - MAC) - Essa subcamada inferior define os processos de acesso ao meio físico realizados pelo hardware. Fornece à camada de enlace de dados endereços e acesso a várias tecnologias de rede.

Os protocolos de camada 2 especificam o encapsulamento de um pacote em um quadro e as técnicas para colocar e retirar o pacote encapsulado de cada meio. A técnica usada para encaminhar o quadro por meio de cada meio físico é chamada de método de controle de acesso ao meio.

Como os pacotes trafegam do host origem para o host destino, eles normalmente passam por diferentes redes físicas. Essas redes físicas podem ser constituídas de diferentes tipos de meios físicos, como fios de cobre, fibras ópticas e conexão sem fio, que consiste em sinais eletromagnéticos, frequências de rádio e de micro-ondas, além de links de satélite.

Sem a camada de enlace de dados, um protocolo de camada de rede, como o IP, teria de estar preparado para se conectar a cada tipo de meio físico que poderia existir ao longo do caminho. Além disso, o IP teria de se adaptar toda vez que uma nova tecnologia ou meio de rede fosse desenvolvido. Este processo impediria a inovação e o desenvolvimento de protocolo e mídias de rede. Esta é a razão principal para o uso de uma abordagem em camadas para redes de comunicação.

Os diferentes métodos de controle de acesso ao meio podem ser necessários durante uma única comunicação. Cada ambiente de rede que os pacotes encontram à medida que eles viajam de um host local a um host remoto pode ter diferentes características. Por exemplo, uma LAN Ethernet é formada por vários hosts que disputam para acessar o meio físico de rede. Os links seriais consistem em uma conexão direta entre apenas dois dispositivos.

As interfaces do roteador encapsulam o pacote no quadro apropriado e um método adequado de controle de acesso ao meio é usado para acessar cada link. Em qualquer troca de pacotes de camada de rede pode haver várias transições de camadas de enlace de dados e de meios físicos.

- Em cada salto ao longo do caminho, um roteador;
- Aceita um quadro de um meio;
- Desencapsula o quadro;
- Encapsula novamente o pacote em um novo quadro;
- Encaminha o novo quadro apropriado para o meio desse segmento da rede física.

A regulação da colocação de quadros de dados no meio físico é gerenciada pela subcamada de controle de acesso ao meio.

O controle de acesso ao meio físico é o equivalente às regras de trânsito que regulam a entrada de veículos motores em uma rodovia. A ausência de qualquer controle de acesso ao meio físico seria o equivalente a veículos ignorando todo o tráfego e entrando na rodovia sem respeitar os outros veículos. No entanto, nem todas as rodovias e entradas são as mesmas. O tráfego pode entrar na rodovia por um entroncamento, esperando pela sua vez num sinal de parada, ou obedecendo os sinais luminosos. Um motorista segue um conjunto diferente de regras para cada tipo de entrada.

Da mesma forma, existem diferentes métodos de regular a colocação de quadros no meio físico. Os protocolos na camada de enlace de dados definem as regras de acesso a diferentes meios físicos. Estas técnicas de controle de acesso ao meio físico definem se e como os nós compartilham a mídia. Observe a figura “Compartilhamento de dados”.

O método real de controle de acesso ao meio físico usado depende da(o):

- **Topologia** - Como a conexão entre os nós aparece na camada de enlace de dados.
- **Compartilhamento do meio físico** - Como os nós compartilham o meio físico. O compartilhamento do meio físico pode ser ponto a ponto, como em conexões WAN, ou ser compartilhado, como em redes LAN.

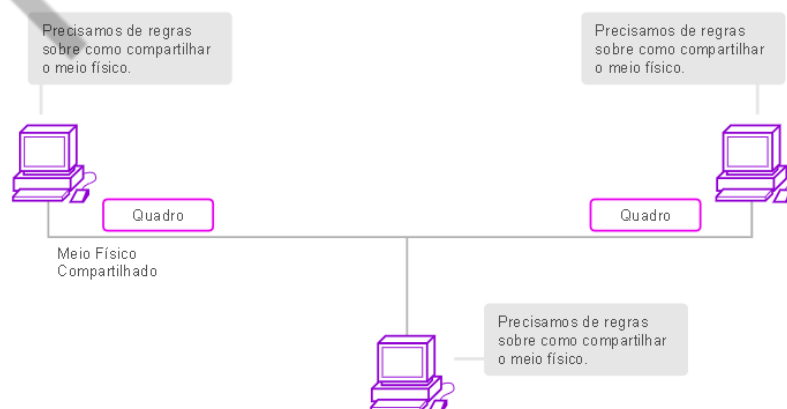


Figura 2 – Compartilhamento de dados
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A topologia de rede é um conjunto dos dispositivos de rede e as interconexões entre eles. As topologias LAN e WAN podem ser vistas de duas maneiras:

- Topologia física - Refere-se às conexões físicas e identifica como os dispositivos finais e os dispositivos de infraestrutura, como *routers*, *firewalls* e APs sem fio. As topologias físicas são geralmente ponto a ponto ou estrela, veja a figura “Topologia física”.

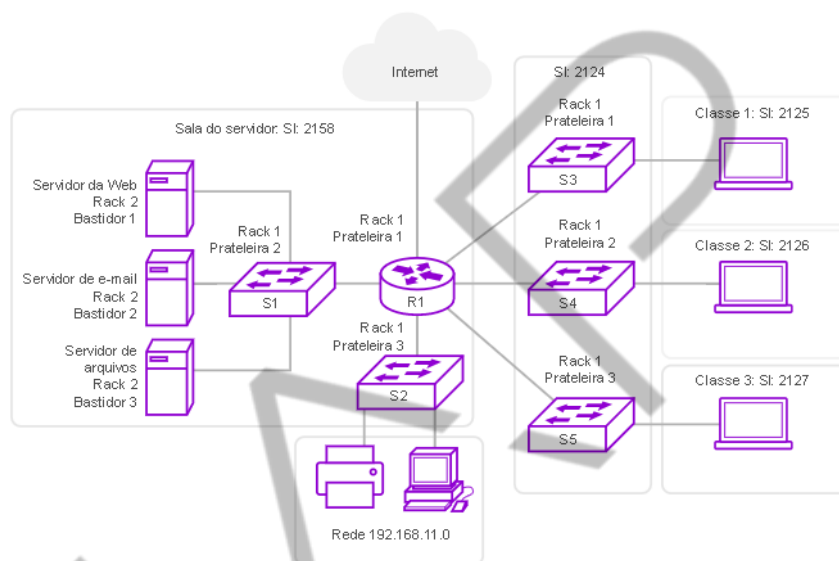


Figura 3 – Topologia física
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

- Topologia lógica – Referente a forma de como uma rede transfere quadros de um nó para o próximo. Essa forma consiste em conexões entre os nós de uma rede. Esses caminhos são definidos pelos protocolos da camada de enlace. A topologia lógica de links ponto a ponto é normalmente simples enquanto o meio compartilhado oferece formas de controle de acesso variados. Veja a figura “Topologia lógica”.

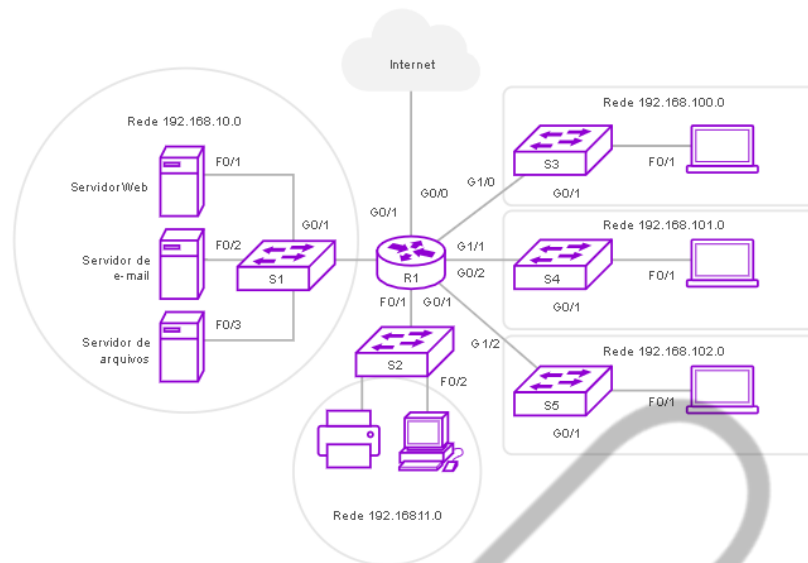


Figura 4 – Topologia lógica
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

As WANs são interconectadas geralmente usando as seguintes topologias físicas:

- **Ponto a ponto** - topologia simples, consiste em um link entre dois pontos. Por essa razão, trata-se de uma topologia WAN muito popular.
- **Hub e spoke** - versão WAN da topologia em estrela em que um local central interconecta os locais das filiais usando links ponto a ponto.
- **Mesh** - Topologia oferece alta disponibilidade, cada sistema final está interconectado com cada um dos outros sistemas. Portanto, os custos administrativos e físicos podem ser significativos. Cada link é essencialmente um link ponto a ponto para outro nó.

As três topologias WAN físicas comuns estão ilustradas na figura “Topologias WAN”.

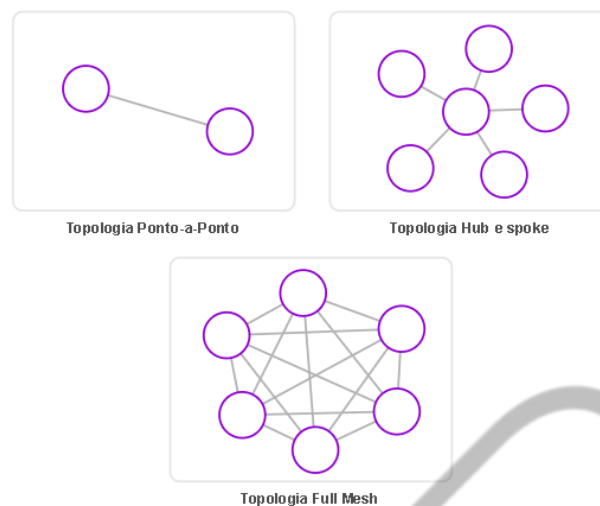


Figura 5 – Topologias WAN
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A topologia física define como os sistemas que são interconectados fisicamente. Em redes locais de meio físico compartilhado, os dispositivos finais podem ser interconectados usando as seguintes topologias físicas, veja o exemplo na figura “Topologias LAN”.

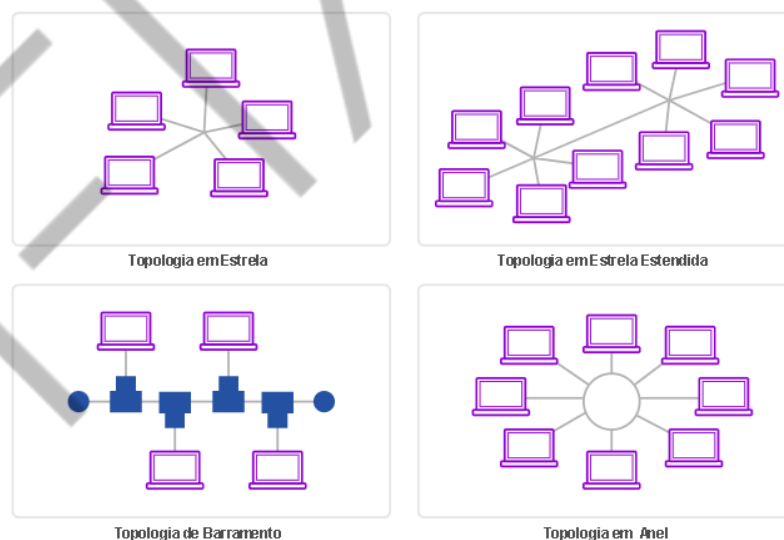


Figura 6 – Topologias LAN
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

- **Estrela** - Os dispositivos finais são conectados a um dispositivo intermediário central. As primeiras topologias em estrela interconectavam dispositivos finais usando hubs Ethernet. As topologias em estrela agora usam switches Ethernet. A topologia em estrela é fácil de instalar, muito escalável e fácil para solucionar problemas.
- **Estrela estendida** - Em uma topologia de estrela estendida, os dispositivos intermediários centrais interconectam outras topologias de estrela. Uma estrela estendida é um exemplo de uma topologia híbrida.
- **Barramento** - Todos os sistemas finais são interconectados entre si e terminados de alguma forma em cada ponta. Os dispositivos de infraestrutura, como switches, não são necessários para interconectar os dispositivos finais. As topologias em barramento que usam cabos coaxiais foram utilizadas em redes Ethernet legadas por serem baratas e fáceis de configurar.
- **Anel** – Cada nó é conectado ao seu respectivo vizinho formando um anel. As topologias em anel foram usadas em redes FDDI e Token Ring legadas.

As comunicações duplex se referem à direção da transmissão de dados entre os dois dispositivos. As comunicações half-duplex restringem a troca de dados a uma direção de cada vez, enquanto o full-duplex permite o envio e o recebimento de dados ao mesmo tempo.

- **Comunicação half-duplex** - Ambos os dispositivos podem transmitir e receber no meio, mas não podem fazer isso simultaneamente. O modo half-duplex é usado nas topologias de barramento legadas e com hubs Ethernet. As WLANs também operam em half-duplex. O half-duplex permite que apenas um dispositivo envie ou receba de cada vez no meio compartilhado e é usado com métodos de acesso baseados em contenção.

- **Comunicação full-duplex** - Ambos os dispositivos podem transmitir e receber no meio ao mesmo tempo. A camada de enlace de dados supõe que o meio físico está disponível para transmissão para ambos os nós a qualquer momento. Os *switches* Ethernet operam no modo full-duplex por padrão, mas podem operar em half-duplex se conectados a um dispositivo como um hub Ethernet.

3 CAMADA DE REDE

A camada de rede (também conhecida como camada 3 do modelo OSI), fornece serviços para permitir que dispositivos finais troquem dados pela rede. Para realizar esse transporte de ponta a ponta, a camada de rede usa quatro processos básicos:

Endereçamento de dispositivos finais – Os dispositivos finais devem ser configurados com um endereço IP exclusivo para identificação na rede.

Encapsulamento – A camada de rede encapsula a unidade de dados de protocolo (PDU) da camada de transporte em um pacote. O processo de encapsulamento adiciona informações de cabeçalho IP, como os endereços IP dos hosts origem (emissor) e destino (receptor).

Roteamento – A camada de rede fornece serviços para direcionar os pacotes para um host de destino em outra rede. Para trafegar para outras redes, o pacote deve ser processado por um roteador. A função do roteador é escolher o melhor caminho e direcionar os pacotes para o host de destino em um processo conhecido como roteamento. Um pacote pode atravessar vários dispositivos intermediários antes de alcançar o host de destino. Cada roteador que um pacote atravessa para chegar ao host de destino é chamado de salto.

Desencapsulamento – Quando o pacote chega à camada de rede do host de destino, o host verifica o cabeçalho IP do pacote. Se o endereço IP de destino no cabeçalho corresponder ao seu próprio endereço IP, o cabeçalho IP será removido do pacote. Depois que o pacote é desencapsulado pela camada de rede, a PDU resultante da camada 4 é transferida para o serviço apropriado na camada de transporte.

Ao contrário da camada de transporte (camada 4 do modelo OSI), que gerencia o transporte de dados entre os processos em execução em cada host, os protocolos de camada de rede especificam a estrutura do pacote e o processamento usado para carregar os dados de um host para outro. A operação sem levar em consideração os dados contidos em cada pacote permite que a camada de rede transporte pacotes para diversos tipos de comunicações entre vários hosts.

Existem vários protocolos da camada de rede. Entretanto, como mostra a figura, existem somente dois protocolos de camada de rede implementados geralmente:

- **Protocolo de Internet versão 4 (IPv4).**
- **Protocolo de Internet versão 6 (IPv6).**

O IP encapsula o segmento da camada de transporte ou outros dados adicionando um cabeçalho IP. Esse cabeçalho é usado para entregar o pacote ao host de destino. O cabeçalho IP permanece o mesmo desde o momento em que o pacote deixa o host de origem até que ele chegue ao host de destino. Conforme mostra a figura “Cabeçalho IP”.

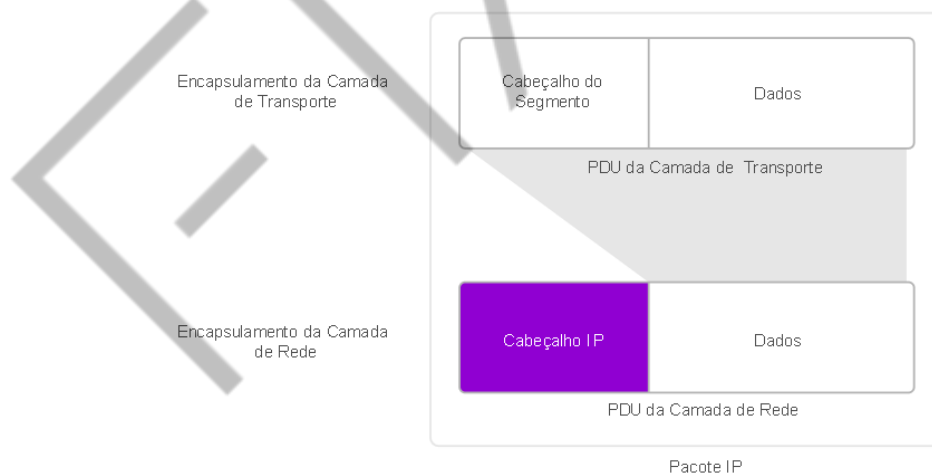


Figura 7 – Cabeçalho IP
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O processo de encapsulamento camada por camada possibilita o desenvolvimento e a expansão dos serviços nas diferentes camadas sem afetar outras camadas. Isso significa que os segmentos da camada de transporte podem ser imediatamente empacotados por IPv4, IPv6 ou qualquer protocolo que venha a ser desenvolvido no futuro.

Os roteadores podem implementar esses diferentes protocolos de camada de rede para que operem simultaneamente em uma rede. O roteamento realizado por esses dispositivos intermediários considera somente o conteúdo do cabeçalho do pacote da camada de rede. Em todos os casos, a parte de dados do pacote (ou seja, a PDU encapsulada da camada de transporte) permanece inalterada durante os processos da camada de rede.

O IP é um protocolo sem conexão, o que significa que nenhuma conexão dedicada de ponta a ponta é criada antes que os dados sejam enviados. As comunicações de dados sem conexão funcionam com o mesmo princípio. Como mostra a figura “Pacote enviado”, o IP não exige nenhuma troca inicial de informações de controle para estabelecer uma conexão de ponta a ponta antes do encaminhamento dos pacotes. O IP também não requer campos adicionais no cabeçalho para manter uma conexão estabelecida. Esse processo reduz bastante a sobrecarga do IP. No entanto, sem uma conexão de ponta a ponta previamente estabelecida, os remetentes não sabem se os dispositivos de destino estão presentes e funcionais ao encaminharem pacotes, se o destino recebeu o pacote ou se os dispositivos de destino podem acessar e ler o pacote.

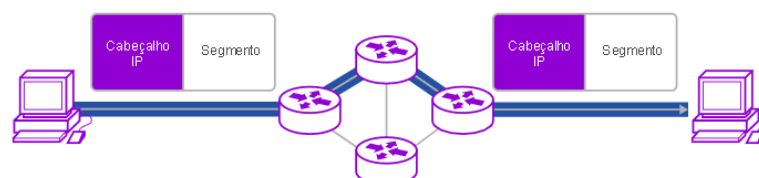


Figura 8 – Pacote enviado
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O IP opera independentemente da mídia que transporta os dados nas camadas inferiores da pilha de protocolos. Conforme mostra a figura “IP no meio físico”, os pacotes IP podem ser comunicados como sinais elétricos por cabo de cobre, sinais ópticos nas fibras ou sinais de rádio em redes sem fio.

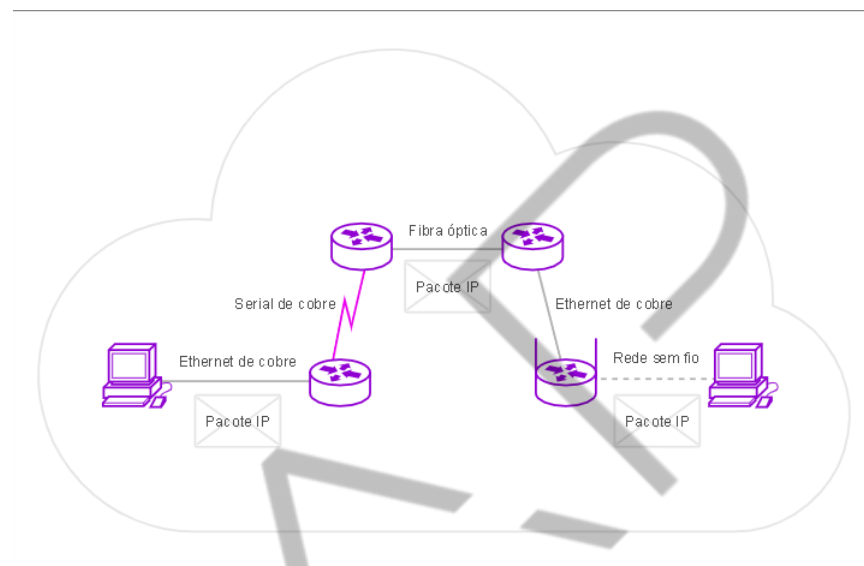


Figura 9 – IP no meio físico
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

É responsabilidade da camada de enlace de dados do modelo OSI pegar um pacote IP e prepará-lo para transmissão pelo meio de comunicação. Isso quer dizer que o transporte de pacotes IP não está limitado a nenhuma mídia em particular.

Há, no entanto, uma característica muito importante dos meios físicos que a camada de rede considera: o tamanho máximo da PDU que cada meio consegue transportar. Essa característica é chamada de unidade máxima de transmissão (*maximum transmission unit* - MTU). Parte das comunicações de controle entre a camada de enlace de dados e a camada de rede é a definição de um tamanho máximo para o pacote. A camada de enlace de dados passa o valor da MTU para a camada de rede. A camada de rede então determina o tamanho que os pacotes podem ter.

O cabeçalho de um pacote IPv4 consiste em campos com informações importantes sobre o pacote. Esses campos contêm números binários que são examinados pelo processo da Camada 3. Os valores binários de cada campo identificam várias configurações do pacote IP. Os diagramas de cabeçalho de protocolo, cuja leitura é feita da esquerda para a direita, de cima para baixo, disponibilizam uma visualização para consultar ao discutir os campos de protocolo. O diagrama de cabeçalho de protocolo IP na figura “Cabeçalho IPv4” identifica os campos de um pacote IPv4.

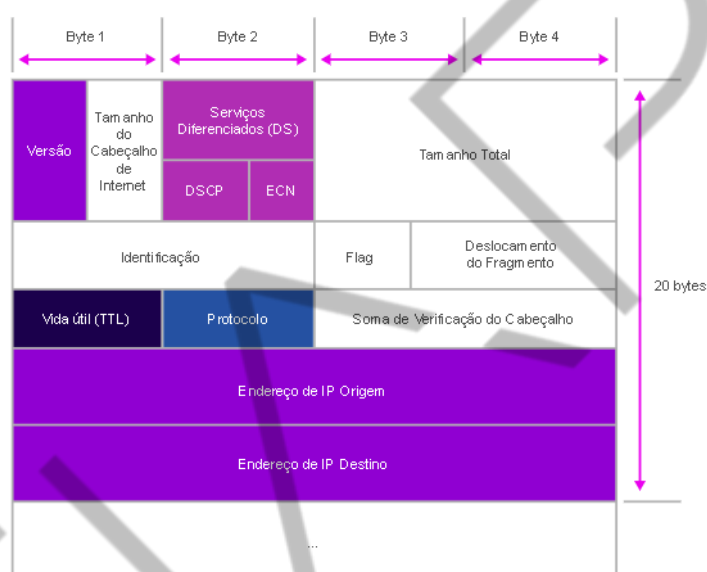


Figura 10 – Cabeçalho IPv4
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Estes são os campos mais importantes no cabeçalho IPv4:

- **Versão** – Contém um valor binário de 4 bits definido como 0100 que identifica que este é um pacote IP versão 4.
- **Serviços diferenciados ou DiffServ (DS)** - Anteriormente chamado de Tipo de Serviço (ToS), o campo DS é um campo de 8 bits usado para determinar a prioridade de cada pacote. Os seis bits mais importantes do campo de DiffServ são o Ponto de código de serviços diferenciados (Differentiated Services Code Point - DSCP) e os últimos dois bits são os bits de notificação de congestionamento explícito (Explicit Congestion Notification - ECN).

- Vida Útil (TTL) – Contém um valor binário de 8 bits que é usado para limitar a vida útil de um pacote. O remetente do pacote define o valor inicial do TTL e este é subtraído de um toda vez que o pacote é processado por um roteador. Se o campo TTL for decrementado até zero, o roteador descartará o pacote e enviará uma mensagem ICMP de tempo excedido para o endereço IP de origem.
- Protocolo - o campo é usado para identificar o protocolo de nível superior. O valor binário de 8 bits indica o tipo de carga de dados que o pacote está carregando, o que permite que a camada de rede transfira os dados para o protocolo apropriado das camadas superiores. Valores comuns incluem ICMP (1), TCP (6) e UDP (17).
- Endereço IPv4 Origem – Contém um valor binário de 32 bits que representa o endereço IPv4 origem do pacote. O endereço de origem IPv4 é sempre um endereço unicast.
- Endereço IPv4 Destino – Contém um valor binário de 32 bits que representa o endereço IPv4 destino do pacote. O endereço IPv4 destino é um endereço unicast, multicast, ou broadcast.

Os dois campos mais referenciados são os endereços IP de origem e destino. Esses campos identificam a procedência do pacote e para onde ele vai. Normalmente, esses endereços não mudam quando vão da origem para o destino.

4 ROTEAMENTO

Outra função da camada de rede é direcionar pacotes entre hosts. Um host pode enviar um pacote para:

Ele mesmo – Um host pode fazer ping em si mesmo enviando um pacote para o endereço IPv4 especial 127.0.0.1, que é conhecido como interface de *loopback*. O ping na interface de *loopback* testa a pilha de protocolos do TCP/IP no host.

Host local – Este é um host na mesma rede do host emissor. Os hosts compartilham o mesmo endereço de rede.

Host remoto – Este é um host em uma rede remota. Os hosts não compartilham o mesmo endereço de rede.

Se o pacote é destinado a um host local ou a um host remoto, é determinado pela combinação do endereço IPv4 e da máscara de sub-rede do dispositivo origem (ou emissor) em comparação com o endereço IPv4 e a máscara de sub-rede do dispositivo de destino.

Em uma rede domiciliar ou empresarial, é possível ter vários dispositivos com e sem fio interconectados usando um dispositivo intermediário, como um *switch* de LAN e/ou um *access point* sem fio (WAP). Esse dispositivo intermediário fornece interconexões entre hosts locais na rede local. Os hosts locais podem interagir entre si e compartilhar informações sem a necessidade de dispositivos adicionais. Se um host envia um pacote para um dispositivo configurado com a mesma rede IP do seu dispositivo, o pacote é simplesmente encaminhado pela interface do host, por meio do dispositivo intermediário, e diretamente para o dispositivo destino.

É claro que, na maioria das situações, queremos que os nossos dispositivos consigam se conectar além do segmento de rede local (por exemplo, a outras residências, a empresas e à Internet). Os dispositivos que estão além do segmento de rede local são conhecidos como hosts remotos. Quando um dispositivo de origem envia um pacote a um dispositivo de destino remoto, é necessária a ajuda de roteadores e do roteamento. O roteamento é o processo de identificação do melhor caminho até um destino. O roteador conectado ao segmento de rede local é conhecido como *gateway* padrão (**default gateway**).

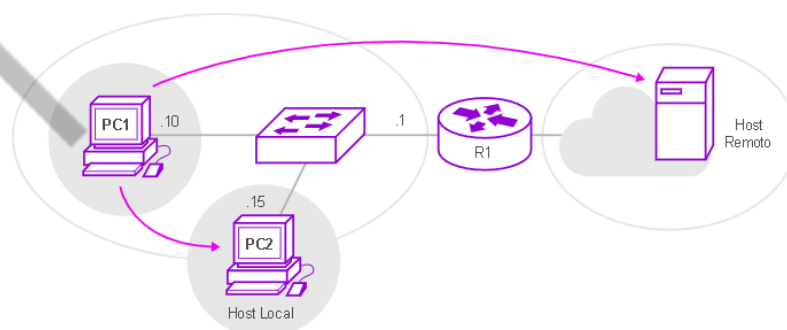


Figura 11 – Topologia da rede
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O *gateway* padrão é o dispositivo de rede capaz de rotear o tráfego para outras redes. É ele que encaminha o tráfego para fora da rede local. Comparando a rede com uma sala, o *gateway* padrão é a porta. Se você quiser ir para outra sala (rede), vai precisar encontrar essa porta.

Analogamente, um computador que não conhece o endereço IP do *gateway* padrão é como uma pessoa que não sabe onde fica a porta de saída de uma sala. Ela pode conversar com outras pessoas na sala (rede), mas se não conseguir o endereço do *gateway* padrão, ou se ele não existir, não conseguirá sair.

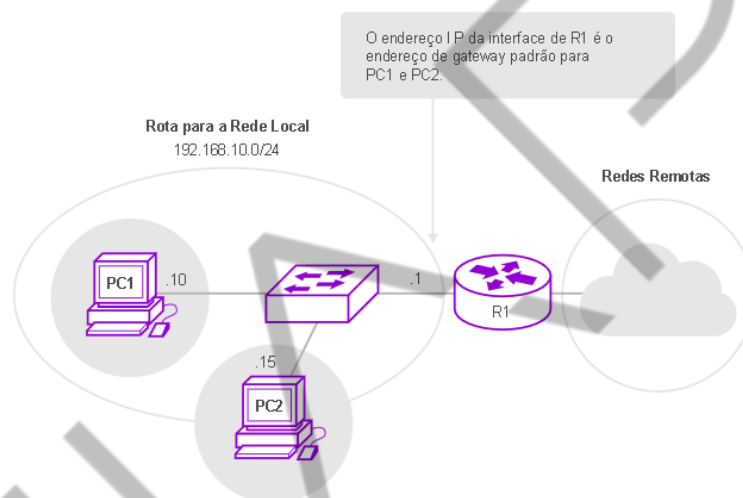


Figura 12 – Gateway na topologia da rede
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Quando um host envia um pacote para outro host, ele usa sua tabela de roteamento para determinar para onde o pacote deve ser enviado. Se o host de destino estiver em uma rede remota, o pacote será encaminhado para o endereço de um *gateway* padrão.

O que acontece quando um pacote chega ao *gateway* padrão, que normalmente é um roteador? O roteador consulta sua tabela de roteamento para determinar para onde deve encaminhar os pacotes.

A tabela de roteamento de um roteador armazena informações sobre:

Rotas diretamente conectadas – Estas rotas são provenientes das interfaces ativas do roteador. Os roteadores adicionam uma rota diretamente conectada quando uma interface está configurada com um endereço IP e está ativada. Cada interface do roteador é conectada a um segmento de rede diferente.

Rotas remotas – Estas rotas são provenientes de redes remotas conectadas a outros roteadores. As rotas para essas redes podem ser configuradas manualmente no roteador local pelo administrador da rede ou podem ser configuradas dinamicamente, habilitando o roteador local a trocar informações de roteamento com outros roteadores usando um protocolo de roteamento dinâmico.

Rota padrão – Assim como um host, os roteadores também usam uma rota padrão como último recurso, caso não haja outra rota para a rede desejada na tabela de roteamento.

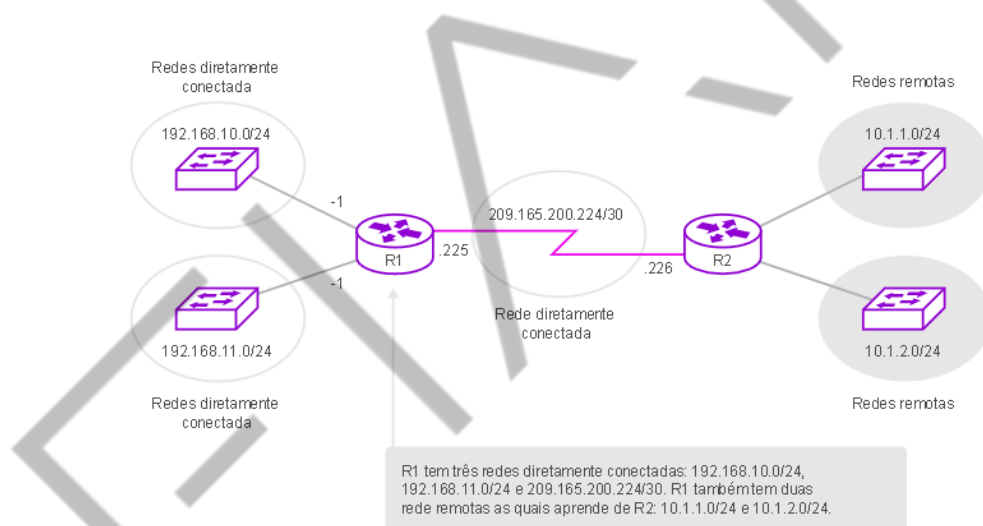


Figura 13 – Decisão de roteamento
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Em um roteador Cisco IOS, o comando `show ip route` pode ser usado para exibir a tabela de roteamento de um roteador IPv4, como mostra a figura “Tabela de roteamento”.

```
R1# show ip route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
D    10.1.1.0/24 [90/2172416] via 209.165.200.226, 00:00:44, Serial0/0/0
D    10.1.2.0/24 [90/2172416] via 209.165.200.226, 00:00:44, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

Figura 14 – Tabela de roteamento
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Além de fornecer informações de roteamento para redes diretamente conectadas e redes remotas, a tabela de roteamento também tem informações de como a rota foi aprendida, a confiabilidade e a classificação dela, quando foi sua última atualização e qual interface usar para alcançar o destino solicitado.

Quando um pacote chega à interface do roteador, ele examina o cabeçalho do pacote para determinar a rede de destino. Se a rede de destino corresponder a uma rota na tabela de roteamento, o roteador encaminhará o pacote usando as informações especificadas na tabela de roteamento. Se houver duas ou mais rotas possíveis para o mesmo destino, a métrica será utilizada para decidir qual rota aparecerá na tabela de roteamento.

5 ENDEREÇAMENTO

Binário é um sistema numérico que consiste nos números 0 e 1 chamados de bits. O sistema numérico decimal, por sua vez, consiste em 10 dígitos compostos pelos números 0 a 9.

É importante compreender o binário porque hosts, servidores e dispositivos de rede usam esse tipo de endereçamento. Como mostra a Figura “Binário”, eles usam especificamente endereços IPv4 binários para identificar uns aos outros.

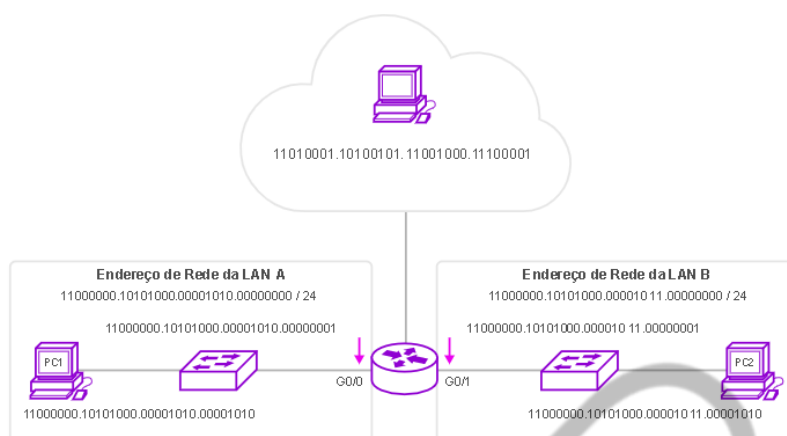


Figura 15 – Binário
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Cada endereço é composto por uma *string* de 32 bits dividida em quatro seções, chamadas a octetos. Cada octeto tem 8 bits (ou 1 byte) separados por um ponto. Por exemplo, o PC1 na figura recebeu o endereço IPv4 11000000.10101000.00001010.00001010. Seu endereço de *gateway* padrão seria aquele da interface Ethernet Gigabit do R1, 11000000.10101000.00001010.00000001.

Trabalhar com números binários pode ser um desafio. Para facilitar o uso pelas pessoas, os endereços IPv4 são expressos em notação decimal com pontos, como mostra a Figura “Endereço IP”.

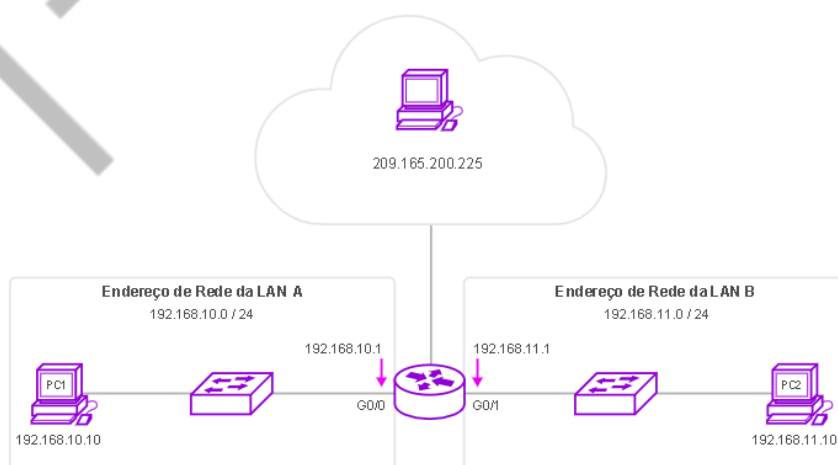


Figura 16 – Endereço IP
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

O PC1 recebe o endereço IPv4 192.168.10.10, e seu endereço de *gateway* padrão 192.168.10.1. A Figura “32 bits” compara o endereço decimal com pontos com o endereço binário de 32 bits de PC1.

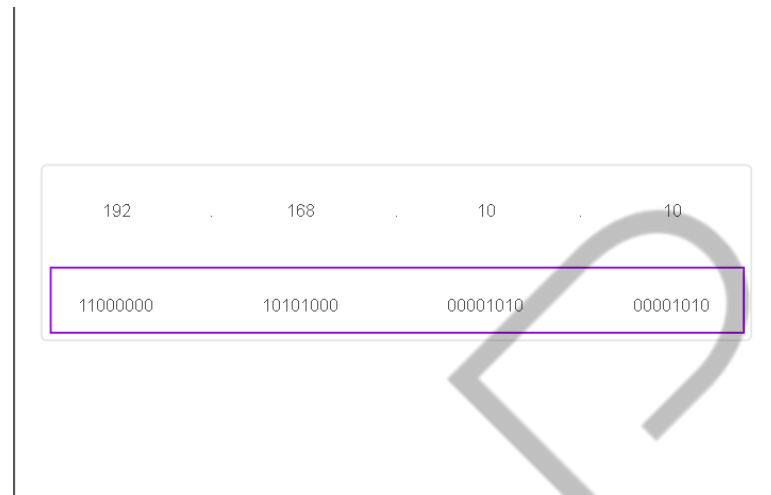


Figura 17 – 32 bits
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Para ter um conhecimento sólido do endereçamento de rede, é preciso saber lidar com endereçamento binário e ter prática na conversão entre endereços IPv4 binários e decimais com pontos.

Para converter um endereço IPv4 binário em seu equivalente decimal com pontos, divida o endereço IPv4 em quatro octetos de 8 bits. Em seguida, aplique o valor posicional binário ao primeiro octeto do número binário e calcule de acordo.

Por exemplo, considere que 11000000.10101000.00001011.00001010 é o endereço IPv4 binário de um host. Para converter o endereço binário para decimal, comece com o primeiro octeto.

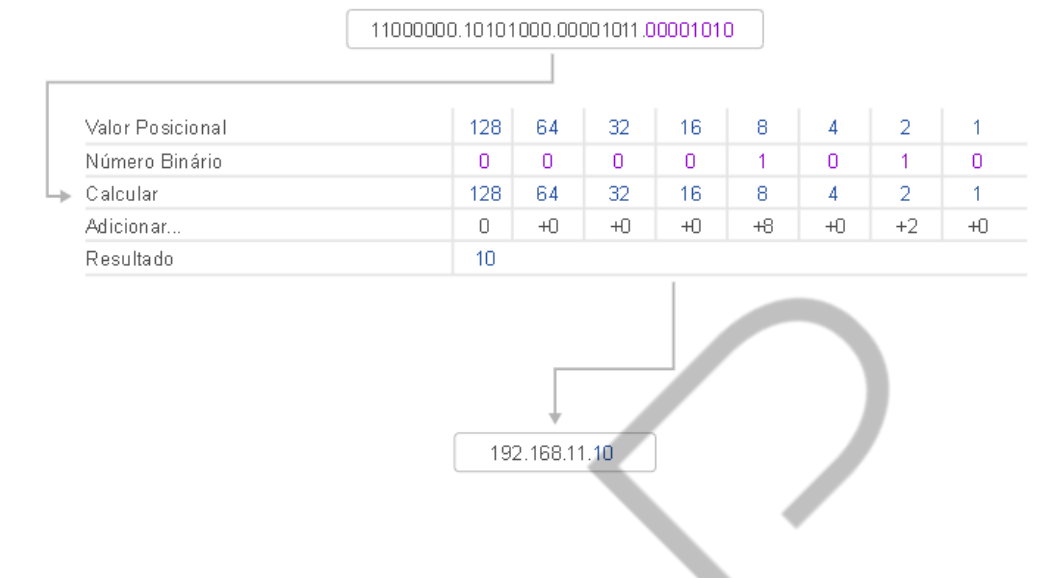


Figura 18 – Conversão IP
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Compreender a notação binária é importante para determinar se dois hosts estão na mesma rede. Lembre-se de que um endereço IPv4 é um endereço hierárquico composto por uma parte de rede e uma parte de host. Ao determinar a parte de rede em relação à parte de host, é necessário analisar o fluxo de 32 bits. Nele, uma parte dos bits identifica a rede e uma parte dos bits identifica o host, como mostra a figura “Divisão IP”.

Os bits na parte de rede do endereço devem ser iguais em todos os dispositivos que residem na mesma rede. Os bits na parte de host do endereço devem ser exclusivos para identificar um host específico dentro de uma rede. Se dois hosts tiverem o mesmo padrão de bits na parte de rede especificada do fluxo de 32 bits, esses dois hosts residirão na mesma rede.

Mas como os hosts sabem qual parte dos 32 bits identifica a rede e qual identifica o host? Esse é a função da máscara de sub-rede.

	Parte de rede			Parte de host
Endereço IPv4	192	168	10	10
	11000000	10101000	00001010	00001010
Máscara de sub-rede	255	255	255	0
	11111111	11111111	11111111	00000000

Figura 19 – Divisão IP
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Um AND lógico é uma das três operações binárias básicas utilizadas na lógica digital. As outras duas são OR e NOT. Embora as três sejam usadas em redes de dados, somente AND é usado para determinar o endereço de rede. Portanto, nossa análise se limitará à operação de AND lógico. Para identificar o endereço de rede de um host IPv4, é feito um AND lógico, bit a bit, entre o endereço IPv4 e a máscara de sub-rede. Quando se usa ANDing entre o endereço e a máscara de sub-rede, o resultado é o endereço de rede.

Para ilustrar como AND é usado para detectar um endereço de rede, considere um host com endereço IPv4 192.168.10.10 e a máscara de sub-rede 255.255.255.0.

Endereço IP	192	168	10	10
Binário	11000000	10101000	00001010	00001010
Máscara de sub-rede	255	255	255	0
	11111111	11111111	11111111	00000000
Resultado do AND	11000000	10101000	00001010	00000000
Endereço de Rede	192	168	10	0

Figura 20 – AND lógico fonte
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Expressar os endereços de rede e os endereços de host com o endereço da máscara de sub-rede em decimal com pontos pode ser complicado. Felizmente, já existe um método alternativo mais curto de identificar uma máscara de sub-rede: o comprimento do prefixo.

Especificamente, o comprimento do prefixo é o número de bits em 1 da máscara de sub-rede. Ele é escrito em “notação em barra”, que é uma “/” seguida pelo número de bits em 1. Portanto, conte o número de bits da máscara de sub-rede e preceda-o com uma barra.

A primeira coluna lista várias máscaras de sub-rede que podem ser usadas com um endereço de host. A segunda coluna mostra o endereço binário de 32 bits convertido. A última coluna mostra o comprimento do prefixo resultante.

Máscara de sub-rede	Endereço de 32 bits	Comprimento do prefixo
255.0.0.0	111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	111111.111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	111111.111111.111111.00000000	/24
255.255.255.128	111111.111111.111111.10000000	/25
255.255.255.192	111111.111111.111111.11000000	/26
255.255.255.224	111111.111111.111111.11100000	/27
255.255.255.240	111111.111111.111111.11110000	/28
255.255.255.248	111111.111111.111111.11111000	/29
255.255.255.252	111111.111111.111111.11111100	/30

Quadro 1 – Máscara de Sub-rede
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

6 CÁLCULO DE SUB-REDE

Projetar, implementar e gerenciar um plano de endereçamento IP assegura que as redes operem com eficácia. Isso fica mais claro ainda à medida que aumenta o número de conexões de host em uma rede. Entender a estrutura hierárquica do endereço IP e como modificar a hierarquia para atender requisitos de roteamento com mais eficiência é uma parte importante no planejamento de um esquema de endereçamento IP.

No endereço IPv4 original, há dois níveis de hierarquia: uma rede e um host. Esses dois níveis de endereçamento permitem agrupamentos básicos de rede que facilitam o roteamento de pacotes para uma rede de destino. Um roteador encaminha pacotes com base na parte de rede de um endereço IP. Quando a rede é localizada, a parte de host do endereço permite a identificação do dispositivo de destino.

A divisão em sub-redes reduz o tráfego total da rede e melhora seu desempenho. Além disso, permite que o administrador implemente políticas de segurança como, por exemplo, quais sub-redes podem ou não se comunicar com quais sub-redes.

Há várias maneiras de usar sub-redes para gerenciar dispositivos de rede. Os administradores de rede podem agrupar dispositivos e serviços em sub-redes que são determinadas por:

- Localização, como andares de um edifício.
- Unidade organizacional.
- Tipo de dispositivo.
- Qualquer outra divisão que faça sentido para a rede.

Cada interface em um roteador está conectada a uma rede. O endereço IPv4 e a máscara de sub-rede configurados na interface do roteador são usados para identificar o domínio de broadcast específico. Lembre-se de que o comprimento do prefixo e a máscara de sub-rede são modos diferentes de identificar a parte de rede de um endereço.

As sub-redes IPv4 são criadas com um ou mais bits de host sendo usados como bits de rede. Isso é feito estendendo-se a máscara de sub-rede para pegar emprestado alguns dos bits da parte de host do endereço e criar bits de rede adicionais. Quanto mais bits de host forem emprestados, mais sub-redes poderão ser definidas.

É mais fácil dividir redes em sub-redes nos limites dos octetos: /8, /16 e /24. A tabela na figura identifica esses comprimentos de prefixo, as máscaras de sub-rede equivalentes, os bits de rede e de host e o número de hosts que cada sub-rede pode conectar.

Comprimento do prefixo	Máscara de sub-rede	Máscara de sub-rede em binário (n = rede, h = host)	No. de hosts
/8	255.0.0.0	nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh1111111.00000000.00000000.00000000	16.777.214
/16	255.255.0.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh1111111.1111111.00000000.00000000	65.534
/24	255.255.255.0	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh1111111.1111111.1111111.00000000	254

Quadro 2 – Limites dos prefixos
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Para compreender como a divisão em sub-redes nos limites dos octetos pode ser útil, considere o exemplo a seguir. Suponha que uma empresa tenha escolhido o endereço privado 10.0.0.0/8 como endereço da rede interna. Esse endereço de rede pode conectar 16.777.214 hosts em um único domínio de broadcast. Obviamente, isso não é o ideal. No entanto, as sub-redes podem pedir emprestado bits de qualquer posição de bit de host para criar outras máscaras.

Por exemplo, um endereço de rede /24 costuma ser dividido em sub-redes usando prefixos mais longos ao pedir bits emprestados do quarto octeto. Assim, o administrador tem mais flexibilidade na hora de atribuir endereços de rede a um número menor de dispositivos finais.

Como mostrado no quadro “Tamanho”:

Comprimento do prefixo	Máscara de sub-rede	Máscara de sub-rede em binário (n = rede, h = host)	No. de sub-redes	No. de hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhnhhhhh1111111.1111111.1111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh1111111.1111111.1111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh1111111.1111111.1111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnhhhh1111111.1111111.1111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnhhh1111111.1111111.1111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnhh1111111.1111111.1111111.11111100	64	2

Quadro 3 – Tamanho
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

- Linha /25 - O empréstimo de 1 bit do quarto octeto cria 2 sub-redes que comportam 126 hosts cada.

- Linha /26 - O empréstimo de 2 bits cria 4 sub-redes que comportam 62 hosts cada.
- Linha /27 - O empréstimo de 3 bits cria 8 sub-redes que comportam 30 hosts cada.
- Linha /28 - O empréstimo de 4 bits cria 16 sub-redes que comportam 14 hosts cada.
- Linha /29 - O empréstimo de 5 bits cria 32 sub-redes que comportam 6 hosts cada.
- Linha /30 - O empréstimo de 6 bits cria 64 sub-redes que comportam 2 hosts cada.

Para cada bit emprestado no quarto octeto, o número de sub-redes disponíveis dobra, o que reduz o número de endereços de host por sub-rede.

Para compreender como a divisão em sub-redes *classless* pode ser útil, considere o exemplo a seguir.

O endereço de rede privada 192.168.1.0/24 mostrado na Figura “Cálculo de sub-rede”. Os três primeiros octetos são exibidos em formato decimal, enquanto o último está em binário. Isso acontece porque estamos pegando bits emprestados do último octeto para criar sub-redes da rede 192.168.1.0/24.

Endereço	192.	168.	1.	0000	0000
Máscara	255.	255.	255.	0000	0000
	Parte de Rede			Parte de Host	

Figura 21 – Cálculo de Sub-rede
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A máscara de sub-rede é 255.255.255.0, conforme indicado pelo comprimento do prefixo /24. Isso identifica os três primeiros octetos como a parte de rede e os 8

bits restantes no último octeto como a parte de host. Sem a divisão em sub-redes, essa rede comporta uma única interface LAN, oferecendo 254 endereços IPv4 de host. Se for necessária uma LAN adicional, a rede vai precisar ser dividida em sub-redes.

Na Figura “Bit emprestado”, 1 bit é emprestado: o bit mais significativo (bit à extrema esquerda) da parte de host, estendendo a parte de rede para 25 bits (ou /25). Isso permite a criação de duas sub-redes.

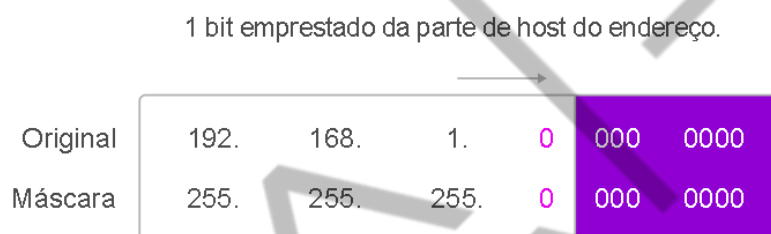


Figura 22 – Bit emprestado
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A figura “Duas sub-redes” exibe estas duas sub-redes: 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25. Elas são derivadas da alteração no valor do bit emprestado para 0 ou 1. Como o bit emprestado é o bit 128, o valor decimal do quarto octeto para a segunda sub-rede é 128.

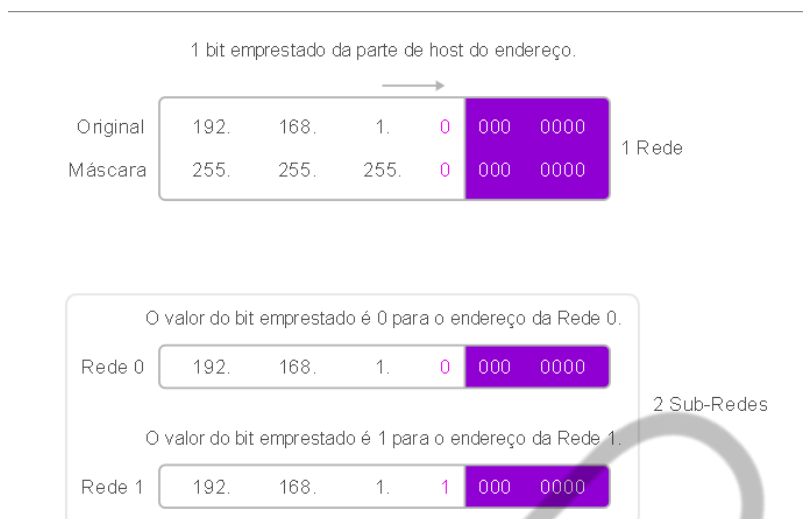


Figura 23 – Duas sub-redes
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A figura “Máscara de sub-rede” exibe a máscara de sub-rede resultante para as duas redes. Observe como ela usa um 1 na posição do bit emprestado para indicar que agora esse bit integra a parte de rede.

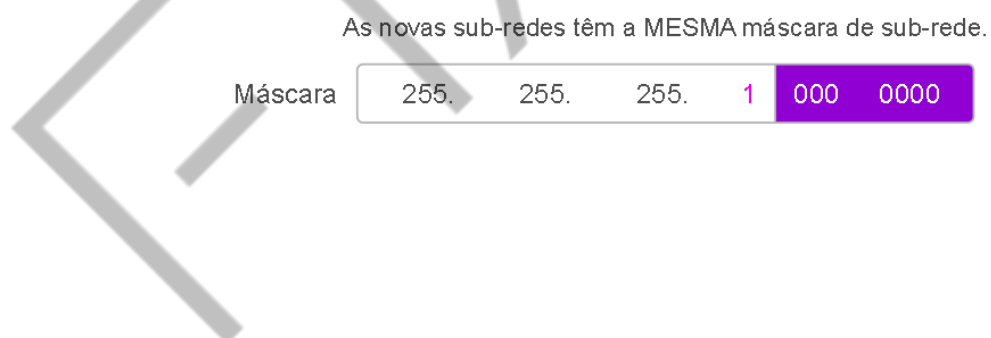


Figura 24 – Máscara de sub-rede
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A Figura “Representação decimal” mostra a representação em decimal com pontos dos dois endereços de sub-rede e de suas máscaras de sub-rede em comum. Como um bit foi emprestado, a máscara de sub-rede de cada sub-rede é 255.255.255.128 ou /25.

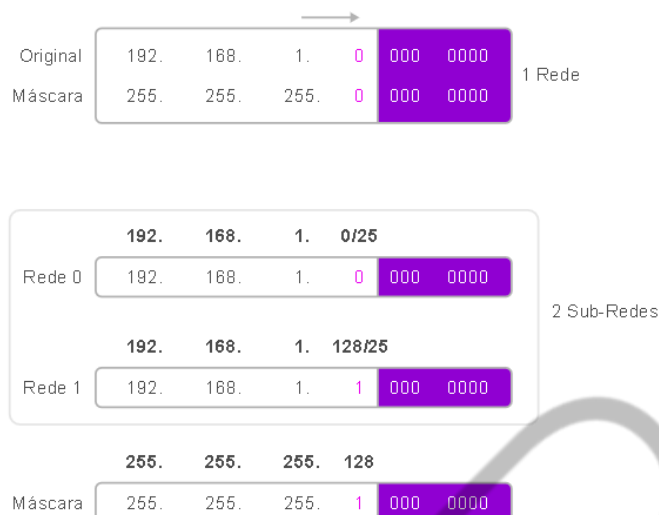


Figura 25 – Representação decimal
 Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Para calcular o número de sub-redes que podem ser criadas com os bits emprestados, use a fórmula exibida na figura “Fórmula”.

$$2^n$$

n = bits emprestados

Figura 26 – Fórmula
 Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A Figura “Número de empréstimos” mostra o número de sub-redes que podem ser criadas com o empréstimo de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 bits.

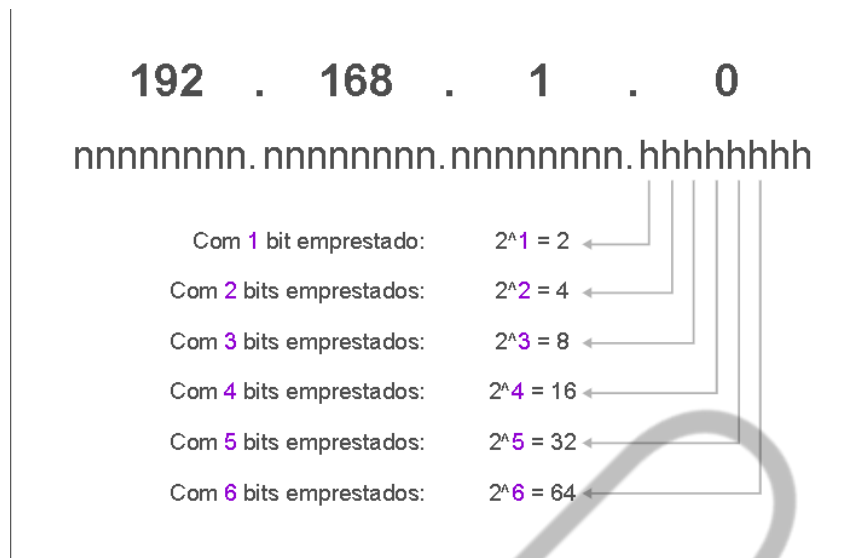


Figura 27 – Número de empréstimos
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Observação: não é possível pegar emprestado os dois últimos bits do último octeto porque não haveria endereços de host disponíveis. Assim, o prefixo mais longo que pode existir na divisão em sub-redes é /30 ou 255.255.255.252.

Use a fórmula exibida na Figura “Fórmula -2” para calcular o número de hosts válidos. Há dois endereços de sub-rede que não podem ser atribuídos a um host: o endereço de rede e o endereço de broadcast. Portanto, vamos subtrair 2.

$$2^n - 2$$

n = o número de bits que restam no campo

Figura 28 – Fórmula -2
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Como a Figura “Bits restantes” mostra que há 7 bits de host restantes, o cálculo é $2^7 = 128 - 2 = 126$. Isso significa que cada uma das sub-redes tem 126 endereços de host válidos.

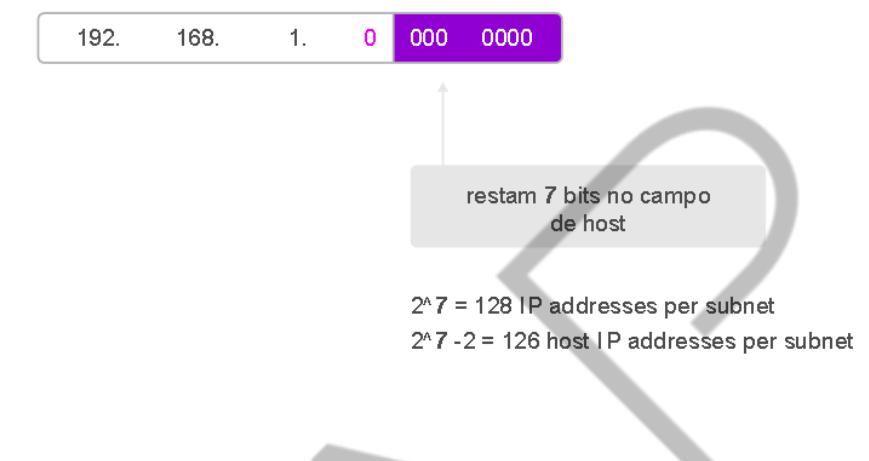


Figura 29 – Bits restantes
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O empréstimo de 1 bit de host na rede resulta na criação de 2 sub-redes, e cada sub-rede pode ter um total de 126 hosts atribuídos.

O processo de segmentação de uma rede dividindo-a em vários espaços menor de rede é chamado de divisão em sub-redes.

Cada endereço de rede tem um intervalo válido de endereços de host. Todos os dispositivos conectados à mesma rede terão um endereço de host IPv4 para essa rede e um prefixo de rede ou uma máscara de sub-rede em comum. O tráfego poderá ser encaminhado diretamente entre hosts se eles estiverem na mesma sub-rede. O tráfego não pode ser encaminhado entre sub-redes sem o uso de um roteador. Para determinar se o tráfego é local ou remoto, o roteador usa a máscara de sub-rede. O prefixo e a máscara de sub-rede são modos diferentes de representar a mesma coisa: a parte de rede de um endereço.

REFERÊNCIAS

CISCO. **Cisco Network Academy**. Disponível em: <<https://www.netacad.com>>. Acesso em: 14 out. 2019.

MITNICK, Kevin; SIMON, William L. **A Arte de Enganar**. 1ª. Edição. São Paulo: Pearson Universidades, 2003.

NAKAMURA, Emilio Tissato; GEUS, Paulo Lício de. **Segurança de Redes em Ambientes**. São Paulo: Novatec Editora, 2007.

TANENBAUM, Andrew. S. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.